

al-Khwarizmi, al-Jabr wa-l-Muqabala, Arabic translation

Arabic Translation

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

About this reader

- Reader type - Arabic Translation.
- The visible PDF is the front-facing translation reader; source TeX and support material are in the ZIP artifacts.

□□□□□□□□□□

臺灣省立美術館 籌備處 公告

查本館籌備處自成立以來，承蒙各界人士之愛護與支持，不勝感荷。茲為推廣美術教育，增進民眾對美術之認識，特於本週末舉辦「臺灣美術展」，歡迎各界人士踴躍參加。

一、展覽時間：民國八十二年十月二十日至二十一日，每日上午九時至下午五時。

二、展覽地點：本館籌備處（臺南市中山路一二三號）。

三、展覽內容：展出本省各級美術團體及個人之作品，包括繪畫、雕塑、攝影、工藝等類。

四、門票：全票一百元，學生及兒童半價。

五、其他：展覽期間將設有講座及研討會，歡迎參加。

此布。

المحتويات

5	المقدمة	
7	الهدف من هذا الكتاب: الأهداف العامة	
9	الهدف من هذا الكتاب: الأهداف الخاصة	1
10	 الأهداف الخاصة	1.1
11	الهدف من هذا الكتاب: الأهداف الخاصة	2
12	 الأهداف الخاصة	1.2
12	 الأهداف الخاصة	1.1.2
12	 الأهداف الخاصة	2.1.2
13	 الأهداف الخاصة	3.1.2
14	 الأهداف الخاصة	2.2
14	 الأهداف الخاصة	1.2.2
16	 الأهداف الخاصة	2.2.2
17	 الأهداف الخاصة	3.2.2
19	الهدف من هذا الكتاب: الأهداف الخاصة	3
20	 الأهداف الخاصة	1.3
22	 الأهداف الخاصة	2.3
23	 الأهداف الخاصة	3.3
25	الهدف من هذا الكتاب: الأهداف الخاصة	4
26	 الأهداف الخاصة	1.4
29	الهدف من هذا الكتاب: الأهداف الخاصة	5
29	 الأهداف الخاصة	1.5
29	 الأهداف الخاصة	2.5
31	الهدف من هذا الكتاب: الأهداف الخاصة	6
33	الهدف من هذا الكتاب: الأهداف الخاصة	7
33	 الأهداف الخاصة	
34	 الأهداف الخاصة	
34	 الأهداف الخاصة	
35	 الأهداف الخاصة	
35	 الأهداف الخاصة	

[illegible]

باب 1

مجلس الوزراء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء، هي الهيئة المختصة بتنظيم وإدارة الشؤون المتعلقة بالغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية. تهدف الهيئة إلى حماية صحة المستهلكين وضمان جودة المنتجات الغذائية والدوائية. تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة لتحقيق أهدافها. تشمل المهام الرئيسية للهيئة: مراقبة وتسجيل المنتجات الغذائية والدوائية، تقييم سلامة وفعالية هذه المنتجات، ومراقبة السوق للكشف عن المخالفات. كما تهتم الهيئة بتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين وتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال. تعمل الهيئة على تحديث التشريعات والأنظمة بما يتواءم مع التطورات العلمية والتقنية في مجال الغذاء والدواء. تسعى الهيئة أيضاً إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تعاملاتها مع الجمهور والجهات المعنية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء: هي الهيئة المختصة بتنظيم وإدارة الشؤون المتعلقة بالغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية. تهدف الهيئة إلى حماية صحة المستهلكين وضمان جودة المنتجات الغذائية والدوائية. تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة لتحقيق أهدافها. تشمل المهام الرئيسية للهيئة: مراقبة وتسجيل المنتجات الغذائية والدوائية، تقييم سلامة وفعالية هذه المنتجات، ومراقبة السوق للكشف عن المخالفات. كما تهتم الهيئة بتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين وتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال. تعمل الهيئة على تحديث التشريعات والأنظمة بما يتواءم مع التطورات العلمية والتقنية في مجال الغذاء والدواء. تسعى الهيئة أيضاً إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تعاملاتها مع الجمهور والجهات المعنية.

باب 2

مجلس الوزراء
الرياض

القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠

المجلس الوزراء، في جلسته العادية رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠، وافق المجلس على ما يلي:

١- الموافقة على مشروع القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠، الذي يتعلق بـ "القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠".

٢- الموافقة على مشروع القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠، الذي يتعلق بـ "القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠".

٣- الموافقة على مشروع القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠، الذي يتعلق بـ "القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠".

٤- الموافقة على مشروع القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠، الذي يتعلق بـ "القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠".

٥- الموافقة على مشروع القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠، الذي يتعلق بـ "القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠".

٦- الموافقة على مشروع القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠، الذي يتعلق بـ "القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠".

٧- الموافقة على مشروع القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠، الذي يتعلق بـ "القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠".

٨- الموافقة على مشروع القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠، الذي يتعلق بـ "القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠".

٩- الموافقة على مشروع القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠، الذي يتعلق بـ "القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠".

١٠- الموافقة على مشروع القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠، الذي يتعلق بـ "القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠".

القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠: القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠، الذي يتعلق بـ "القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠".

القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠: القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠، الذي يتعلق بـ "القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠".

القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠: القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠، الذي يتعلق بـ "القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٠".

در این بخش، به بررسی روش‌های مختلف برای حل معادلات دیفرانسیل خواهیم پرداخت. در ابتدا، به بررسی روش‌های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل خواهیم پرداخت. در ادامه، به بررسی روش‌های تحلیلی برای حل معادلات دیفرانسیل خواهیم پرداخت.

در این بخش، به بررسی روش‌های مختلف برای حل معادلات دیفرانسیل خواهیم پرداخت.

$$\begin{aligned}x^2 &= 9 \Rightarrow x = 3 \\5x^2 &= 80 \Rightarrow x^2 = 16, \quad x = 4 \\\frac{1}{2}x^2 &= 18 \Rightarrow x^2 = 36, \quad x = 6\end{aligned}$$

$x^2 =$... a ... $, ax^2 = c$...
 $x = \sqrt{c/a}$... $, c/a$

روش‌های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل: 3.1.2

در این بخش، به بررسی روش‌های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل خواهیم پرداخت.

در این بخش، به بررسی روش‌های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل خواهیم پرداخت. در ابتدا، به بررسی روش‌های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل خواهیم پرداخت. در ادامه، به بررسی روش‌های تحلیلی برای حل معادلات دیفرانسیل خواهیم پرداخت.

در این بخش، به بررسی روش‌های مختلف برای حل معادلات دیفرانسیل خواهیم پرداخت.

$$\begin{aligned}x &= 3 \\4x &= 20 \Rightarrow x = 5, \quad x^2 = 25 \\\frac{1}{2}x &= 10 \Rightarrow x = 20, \quad x^2 = 400\end{aligned}$$

$x = c/b$... b ... $, bx = c$...
 ... $, c/a$

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
 □□□□□□□ .□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□
 $x^2 + bx + (b/2)^2 =$ □□□□□: □□□□□□□□, $x^2 + bx = c$ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ $(b/2)^2$ □□□□□□□
 $(x + b/2)^2 = c + (b/2)^2$ □□□□□□□: □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 $x + b/2 = \sqrt{c + (b/2)^2}$ □□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
 $x = \sqrt{(b/2)^2 + c} - b/2 : b/2$ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□

3.2.2 Solving Quadratic Equations by Completing the Square

Completing the Square

Consider the quadratic equation $x^2 + 6x + 5 = 0$. To solve this equation, we first move the constant term to the right side of the equation, resulting in $x^2 + 6x = -5$. Next, we complete the square by adding $(\frac{6}{2})^2 = 9$ to both sides of the equation, giving us $x^2 + 6x + 9 = -5 + 9$, which simplifies to $(x + 3)^2 = 4$. Taking the square root of both sides, we get $x + 3 = \pm 2$, and finally, $x = -3 \pm 2$. Therefore, the solutions are $x = -1$ and $x = -5$.

Example: Solve the quadratic equation $x^2 + 4x - 5 = 0$ by completing the square.

$$bx + c = x^2 \implies x = \frac{b}{2} + \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + c}$$

For the equation $x^2 + 4x - 5 = 0$, we have $b = 4$ and $c = -5$. Using the formula, we get $x = \frac{4}{2} + \sqrt{\left(\frac{4}{2}\right)^2 + (-5)} = 2 + \sqrt{4 - 5} = 2 + \sqrt{-1}$. Since the discriminant is negative, there are no real solutions.

باب 3

□ □

0000000000 00 0000000000 00000000 00000000 0000000000 0000 00000000
 00000 0000000000 0000 0000000000 000 000000. 0000000000 000 0000000000. 000000
 0000 0000000000. 00000000 0000000 00000000000000 00000000000000, 00000 0000 0000000000 00
 0000 000000000000, 000000000000 00000 00000 00000000 0000000000 0000000000 000000
 000000 00 000000 000000000000, 000000000000 000000000000 00 000000000000 000 0000
 0000000000. 000000 000000000000 000000 000000

[illegible]

	=	
x^2	=	
$10x$	=	 4 
39	=	
25	=	 2.5×2.5  4 
64	=	
$\sqrt{64} = 8$	=	
3		$x = 8 - 2 \times 2.5 = 8 - 5 =$

0000000. 0000000000 x 0000000000 0000000000 00000000: 00000000
 .10 00000000 0000 2.5 0000000000 x 000000 0000000000 00000 00000000 000000
 00000 000000 000000 000000000000 0000000000 .10 x 0000000000 0000000000 00000000
 $x^2 + 10x = 39$
 0000000000 000000 0000000000 00000000 00000000, 0000000000 000000000000
 000000 .4 $\times$ 6.25 = 25 0000000000 .2.5 $\times$ 2.5 = 6.25 00000 00000 0000000000, 0000000000
 5 00000 000000 .8 0000 000000000000 ,39 + 25 = 64 000000 0000 00000000 000000000000
 $x = 3$ 0000 000000000000 00 0000000000 0000000000

The first part of the proof is devoted to the construction of a sequence of functions f_n which are smooth and satisfy the required conditions. For this purpose, we consider the function $f(x) = \exp(-x^2)$ and its derivatives. It is easy to see that $f(x)$ is smooth and satisfies the required conditions. Moreover, the derivatives of $f(x)$ are also smooth and satisfy the required conditions. Therefore, the sequence of functions $f_n(x) = \exp(-x^2/n^2)$ satisfies the required conditions.

باب 4

□ □

[illegible]

1. **Introduction:** This section introduces the concept of the $\text{SL}(2, \mathbb{C})$ action on the moduli space of Riemann surfaces. It discusses the importance of understanding the dynamics of this action, particularly in the context of the Teichmüller theory and the Weil-Petersson metric.

- | | | |
|--------------|-----------------------------|----|
| $a \times b$ | □□□□□□□□: □□ □□□□□□□□ | .1 |
| $a \times y$ | □□□□□□□□□□: □□ □□□□□□□□ | .2 |
| $x \times b$ | □□□□□□□□: □□ □□□□□□□□□□ | .3 |
| $x \times y$ | □□□□□□□□□□□□: □□ □□□□□□□□□□ | .4 |

[illegible]

□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□. □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□.
 □□□□□□□□. □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□
 □□□□□□. □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□:
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□. □□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

$$(10 + 1)(10 + 2) = 100 + 10 + 20 + 2 = 132$$

$$(10 - 1)(10 - 1) = 100 - 10 - 10 + 1 = 81$$

$$(10 + x)(10 + x) = 100 + 10x + 10x + x^2 = 100 + 20x + x^2$$

$$(10 - x)(10 - x) = 100 - 10x - 10x + x^2 = 100 - 20x + x^2$$

$$(10 - x)(10 + x) = 100 - 10x + 10x - x^2 = 100 - x^2$$

$(10 - x)(10 + x) =$ □□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□:
 □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□! □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

باب 5

العمليات على الجذور التربيعية

1.5 العمليات على الجذور التربيعية

العمليات على الجذور التربيعية

في هذا القسم، سنتناول العمليات على الجذور التربيعية. سنبدأ بالجمع والطرح، ثم ننتقل إلى الضرب والقسمة. سنستخدم أمثلة لتوضيح كل عملية.

مثال 1: الجمع

$$(\sqrt{200} - 10) + (20 - \sqrt{200}) = 10$$

$$(20 - \sqrt{200}) - (\sqrt{200} - 10) = 30 - 2\sqrt{200} = 30 - \sqrt{800}$$

مثال 2: الضرب

$2\sqrt{200} = \sqrt{800}$ يمكن تبسيط الجذور التربيعية باستخدام الصيغة: $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2b}$ حيث a و b عددان حقيقيان.

2.5 العمليات على الجذور التربيعية

العمليات على الجذور التربيعية

في هذا القسم، سنتناول العمليات على الجذور التربيعية. سنبدأ بالجمع والطرح، ثم ننتقل إلى الضرب والقسمة. سنستخدم أمثلة لتوضيح كل عملية.

باب 6

العمليات الحسابية

العمليات الحسابية الأساسية

العمليات الحسابية الأساسية هي العمليات التي نستخدمها في حياتنا اليومية. هذه العمليات هي الجمع، الطرح، الضرب، والقسمة. هذه العمليات هي الأساس لجميع العمليات الحسابية الأخرى. في هذا الفصل، سنناقش كل واحدة من هذه العمليات بالتفصيل. سنبدأ بالجمع، ثم الطرح، ثم الضرب، وأخيراً القسمة. سنناقش أيضًا بعض القواعد التي تحكم هذه العمليات، مثل قانون التجميع وقانون التبادلية. سنناقش أيضًا بعض التطبيقات العملية لهذه العمليات، مثل حساب المبالغ المالية وحل المسائل الهندسية. في النهاية، سنناقش بعض التمارين التي تساعد على تحسين مهاراتنا في هذه العمليات.

العمليات الحسابية المتقدمة: العمليات الحسابية المعقدة

$$\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2} = 1.5$$

$$\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$$

$$\sqrt{9} \times \sqrt{4} = \sqrt{9 \times 4} = \sqrt{36} = 6$$

$$(2\sqrt{9}) \times (3\sqrt{4}) = \sqrt{36 \times 36} = 36$$

العمليات الحسابية: العمليات الحسابية المعقدة

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad \square$$

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b} \quad \square$$

$$(m\sqrt{a}) \times (n\sqrt{b}) = mn\sqrt{ab} \quad \square$$

பெரிய எழுத்துக்களால் தொடங்கும் சொற்கள் முதலில் வர வேண்டும். பின்னர் சிறிய எழுத்துக்களால் தொடங்கும் சொற்கள் வர வேண்டும்.

باب 7

مقدمه و اهداف

مقدمه و اهداف

این سند به منظور ارائه یک دیدگاه جامع از وضعیت فعلی و اهداف آینده سازمان تدوین شده است. در این بخش، ابتدا به بررسی اهداف کلی و اختصاصی سازمان پرداخته می‌شود. سپس، به بررسی وضعیت فعلی سازمان و چالش‌های پیش رو می‌پردازیم. در ادامه، به بررسی راهکارهای پیشنهادی و برنامه عملیاتی می‌پردازیم. در نهایت، به بررسی نحوه پیگیری و ارزیابی نتایج می‌پردازیم.

این سند به منظور ارائه یک دیدگاه جامع از وضعیت فعلی و اهداف آینده سازمان تدوین شده است. در این بخش، ابتدا به بررسی اهداف کلی و اختصاصی سازمان پرداخته می‌شود. سپس، به بررسی وضعیت فعلی سازمان و چالش‌های پیش رو می‌پردازیم. در ادامه، به بررسی راهکارهای پیشنهادی و برنامه عملیاتی می‌پردازیم. در نهایت، به بررسی نحوه پیگیری و ارزیابی نتایج می‌پردازیم.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

این سند به منظور ارائه یک دیدگاه جامع از وضعیت فعلی و اهداف آینده سازمان تدوین شده است. در این بخش، ابتدا به بررسی اهداف کلی و اختصاصی سازمان پرداخته می‌شود. سپس، به بررسی وضعیت فعلی سازمان و چالش‌های پیش رو می‌پردازیم. در ادامه، به بررسی راهکارهای پیشنهادی و برنامه عملیاتی می‌پردازیم. در نهایت، به بررسی نحوه پیگیری و ارزیابی نتایج می‌پردازیم.

باب 8

حل المسائل

المسألة الأولى: حل المعادلة

المعادلة $x(10-x) = 21$ يمكن حلها بالطريقة التالية:

المسألة الثانية: حل المعادلة

المسألة الثالثة: حل المعادلة

المعادلة $x(10-x) = 21$ يمكن حلها بالطريقة التالية:

- 1: نكتب المعادلة على الصورة $x^2 - 10x + 21 = 0$.
- 2: نستخدم الصيغة التربيعية $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ حيث $a=1$, $b=-10$, $c=21$.
- 3: نحسب $b^2 - 4ac = 100 - 84 = 16$.
- 4: نحسب $x = \frac{10 \pm \sqrt{16}}{2} = \frac{10 \pm 4}{2}$.
- 5: نحصل على الحلين $x = 7$ و $x = 3$.
- 6: نتحقق من الحلين في المعادلة الأصلية.

المسألة الرابعة: حل المعادلة

$$x(10-x) = 21 \Rightarrow 10x - x^2 = 21 \Rightarrow x^2 + 21 = 10x \quad \text{1}$$

$$x = 5 \pm \sqrt{25 - 21} = 5 \pm 2 = 3 \quad \text{7}$$

$$(10-x)^2 - x^2 = 40 \Rightarrow 100 - 20x = 40 \Rightarrow x = 3 \quad \text{2}$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5}x^2 = \frac{1}{7}x \Rightarrow \frac{2}{15}x^2 = \frac{1}{7}x \Rightarrow x = \frac{15}{14} = 1 \frac{1}{14} \quad \text{3}$$

$$x \cdot 4x = 20 \Rightarrow 4x^2 = 20 \Rightarrow x^2 = 5 \Rightarrow x = \sqrt{5}$$

4 □□□□□□□□

$$4x \cdot 5x = 2x^2 + 36 \Rightarrow 20x^2 = 2x^2 + 36 \Rightarrow 18x^2 = 36 \Rightarrow x^2 = 2$$

5 □□□□□□□□

$$\left(x - \frac{x}{3} - 3\right)^2 = x \Rightarrow \left(\frac{2x}{3} - 3\right)^2 = x$$

6 □□□□□□□□

$$\Rightarrow \frac{4x^2}{9} + 9 - 4x = x \Rightarrow x^2 + 20\frac{1}{4} = 11\frac{1}{4}x \Rightarrow x = 9 \quad 2\frac{1}{4}$$

القسم

باب 9

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس یک جدول مستطی از اعداد است که به صورت $A = [a_{ij}]$ نمایش داده می شود. در این ماتریکس، i و j به ترتیب شماره سطر و ستون را نشان می دهند. دترمینانت یک عدد اسکالر است که به یک ماتریکس مربعی مرتبط است و به صورت $|A|$ یا $\det(A)$ نمایش داده می شود. دترمینانت برای حل سیستم های معادلات خطی، محاسبه مساحت و حجم و همچنین در هندسه و فیزیک کاربرد دارد.

دترمینانت یک ماتریکس $n \times n$ را می توان به صورت زیر محاسبه کرد:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{1j} C_{1j}$$

که در آن C_{1j} کوفاکتور a_{1j} است.

برای محاسبه دترمینانت ماتریکس 2×2 و 3×3 به ترتیب داریم:

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$$

برای ماتریکس 4×4 به صورت زیر است:

$$\det(A) = a_{11} \det \begin{pmatrix} d & e & f \\ g & h & i \\ j & k & l \end{pmatrix} - a_{12} \det \begin{pmatrix} a & f & g \\ d & i & j \\ h & l & k \end{pmatrix} + a_{13} \det \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & j \\ c & f & k \end{pmatrix} - a_{14} \det \begin{pmatrix} a & d & e \\ b & e & f \\ c & f & g \end{pmatrix}$$

ماتریکس: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

باب 10

معلومات عامة

معلومات عامة

معلومات عامة: هذه المعلومات هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي استخدامها كاستشارة طبية. يرجى استشارة الطبيب للحصول على نصيحة طبية. هذه المعلومات هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي استخدامها كاستشارة طبية. يرجى استشارة الطبيب للحصول على نصيحة طبية. هذه المعلومات هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي استخدامها كاستشارة طبية. يرجى استشارة الطبيب للحصول على نصيحة طبية.

معلومات عامة

معلومات عامة: هذه المعلومات هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي استخدامها كاستشارة طبية. يرجى استشارة الطبيب للحصول على نصيحة طبية. هذه المعلومات هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي استخدامها كاستشارة طبية. يرجى استشارة الطبيب للحصول على نصيحة طبية. هذه المعلومات هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي استخدامها كاستشارة طبية. يرجى استشارة الطبيب للحصول على نصيحة طبية.

1.10 معلومات عامة

معلومات عامة

معلومات عامة: هذه المعلومات هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي استخدامها كاستشارة طبية. يرجى استشارة الطبيب للحصول على نصيحة طبية. هذه المعلومات هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي استخدامها كاستشارة طبية. يرجى استشارة الطبيب للحصول على نصيحة طبية. هذه المعلومات هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي استخدامها كاستشارة طبية. يرجى استشارة الطبيب للحصول على نصيحة طبية.

$$\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{} = \boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{} \times \frac{\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}}{2}$$
[illegible]

□□□□□□□□ 2.10

[illegible][illegible]
$$C = \pi d \approx \frac{22}{7} \times d \quad \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square$$

$$A = \frac{C}{2} \times \frac{d}{2} = \frac{Cd}{4}$$

$$A = d^2 - \frac{d^2}{7} - \frac{d^2}{14} = d^2 \times \left(1 - \frac{3}{14}\right) = d^2 \times \frac{11}{14}$$

0000 000000000000 00000000 0000000000 0000000000 00000 $\pi \approx \frac{22}{7}$ 000000 0000000000:
 0000 000000000000 0000000000 00000 000000000000. 000000 0000000000000000 000000000000
 00000000. 00000000 00000000 $\pi/4 \approx 11/14$ 00000000000000 00000 000000000000

□□□□□□□ 3.10

[illegible][illegible]

4.10

4.10

$$V_{\text{prism}} = \text{base area} \times \text{height}$$

$$V_{\text{prism}} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height} \times \text{length}$$

4.10

4.10

4.10

4.10

$$a^2 + b^2 = c^2$$

4.10

باب 11

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس یک جدول مستطی از اعداد است که به صورت $A = [a_{ij}]$ نمایش داده می شود. در این ماتریکس، i و j به ترتیب شماره سطر و ستون را نشان می دهند. دترمینانت یک عدد اسکالر است که به یک ماتریکس مربعی مرتبط است و به صورت $|A|$ یا $\det(A)$ نمایش داده می شود. دترمینانت برای حل سیستم های معادلات خطی، محاسبه مساحت و حجم و همچنین در هندسه و فیزیک کاربرد دارد.

دترمینانت ماتریکس 2x2:

برای محاسبه دترمینانت یک ماتریکس 2x2، از فرمول زیر استفاده می شود:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

در این فرمول، a و b عناصر سطر اول و c و d عناصر سطر دوم ماتریکس هستند. دترمینانت یک عدد اسکالر است که به یک ماتریکس مربعی مرتبط است و به صورت $|A|$ یا $\det(A)$ نمایش داده می شود. دترمینانت برای حل سیستم های معادلات خطی، محاسبه مساحت و حجم و همچنین در هندسه و فیزیک کاربرد دارد.

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس یک جدول مستطی از اعداد است که به صورت $A = [a_{ij}]$ نمایش داده می شود. در این ماتریکس، i و j به ترتیب شماره سطر و ستون را نشان می دهند. دترمینانت یک عدد اسکالر است که به یک ماتریکس مربعی مرتبط است و به صورت $|A|$ یا $\det(A)$ نمایش داده می شود. دترمینانت برای حل سیستم های معادلات خطی، محاسبه مساحت و حجم و همچنین در هندسه و فیزیک کاربرد دارد.

الملاحق ١

□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□	$ax^2 = bx$	$x = b/a$
□□□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□	$ax^2 = c$	$x = \sqrt{c/a}$
□□□□□□□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□	$bx = c$	$x = c/b$
□□□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□	$ax^2 + bx = c$	$x = \sqrt{(b/2a)^2 + c/a} - b/2a$
□□□□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□	$ax^2 + c = bx$	$x = \frac{b}{2a} \pm \sqrt{(b/2a)^2 - c/a}$
□□□□□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□	$bx + c = ax^2$	$x = \frac{b}{2a} + \sqrt{(b/2a)^2 + c/a}$

[illegible]

الملاحق بـ

[illegible]

